Corroboración de lineamientos TI

Versión 2.0 / Revisión del MER al 10-11-2026

Resultado de la corroboración

El sistema cumple localmente con el stack PHP / CodeIgniter, React, Bootstrap, FPDF y SheetJS solicitado; tiene aislamiento multiestablecimiento y recursos de interfaz locales. La aceptación integral permanece pendiente por la versión exacta de base de datos, la habilitación real de Clave Única y la validación de despliegue por TI. Esta revisión no certifica producción, rendimiento regional ni aprobación institucional.

Corte auditado

Rama hospital-v2, base 77ce6a8e7b18c19f31b21c8983baf1931637402a más los cambios de consolidación de viajes y ajuste del MER. Los archivos y sus hashes se incluyen en inventario-auditado.json. No se publica ni cambia la base productiva.

Matriz de lineamientos

Lineamiento	Estado	Evidencia / límite
CodeIgniter 4.x y PHP 8.4.x, separación MVC.	Verificado local	CI 4.7.5 / PHP 8.4.27; controladores, repositorios, dominio y vista React. Fuente: composer.lock; app/Controllers; app/Models; apps/web/src
Frontend HTML5, Bootstrap 5.x y React; Ajax mediante JavaScript.	Verificado local	React 19.2.8; Bootstrap utilities 5.3.8; fetch REST. No requiere jQuery al usar React. Fuente: apps/web/package.json; src/main.tsx; src/operations.ts
Base de datos: MySQL 16.x, según correo de TI.	Pendiente TI	Motor local MySQL 8.4.11. Confirmar producto y versión exactos; no asumir PostgreSQL ni MariaDB. Fuente: metadata de la base; migración CreatePulsoTables
PDF con FPDF 1.9.x.	Verificado local	FPDF 1.9.0; respuestas PDF verificadas en pruebas de API. Fuente: PdfExporter.php; ExportsController.php; CostCentersController.php
Excel con SheetJS / xlsx.	Verificado local	SheetJS 0.20.3 compilado dentro del frontend; sin carga de scripts remotos al exportar. Fuente: src/xlsx-export.ts; lockfile frontend
Bibliotecas y fuentes servidas localmente; sin CDN en ejecución.	Verificado estático	CSS, JS, fuentes y SVG locales. La URL npm de SheetJS se usa al instalar/compilar, no por el navegador en producción. Fuente: main.tsx; index.html compilado; assets locales
Operación independiente por establecimiento.	Verificado local	Consultas y mutaciones por institución; catálogos propios, zona horaria y provisión de administrador por consola. Fuente: AuthFilter; repositorios; UnitOfWork; pruebas de aislamiento
Facilitar integración de autenticación con Clave Única.	Implementado; piloto pendiente	Inicio OAuth, state de un solo uso, callback, consulta de identidad y vínculo a RUN registrado. Falta validación con proveedor real. Fuente: ClaveUnicaClient; AuthController; AuthRepository; TestAuth
Diagrama de procesos BPMN.	Entregado	Tres procesos BPMN descriptivos con XML editable y DI, SVG y PDF. Fuente: 01-Pulso-Procesos-BPMN.pdf; Pulso-procesos.bpmn
Modelo entidad-relación.	Entregado	Trece entidades, cardinalidades, claves y diccionario obtenido del esquema real. Fuente: 02-Pulso-Modelo-Entidad-Relacion.pdf

Lineamiento	Estado	Evidencia / límite
Casos de uso UML.	Entregado	Actores, frontera del sistema y trece casos con flujos y excepciones. Fuente: 03-Pulso-Casos-de-Uso-UML.pdf
Copia de requerimientos levantados; MoSCoW deseable.	Entregado para revisión	Matriz derivada del correo TI y acuerdos del usuario; debe ser validada por la contraparte funcional. Fuente: 04-Pulso-Requerimientos-MoSCoW.pdf

Arquitectura MVC con vista React

La capa Controller recibe REST y aplica autorización; Models contiene repositorios y consultas; Libraries concentra reglas de dominio, transacciones y exportadores. La vista es la SPA React compilada, servida por FrontendController desde public/index.html. No hay plantillas PHP para cada pantalla operacional: la vista React está separada del backend. React está expresamente incluido entre las tecnologías permitidas; TI debe conocer esta distribución al evaluar MVC.

Dependencias locales y comunicaciones externas

Bootstrap 5.3.8 (utilidades), React, fuentes Inter e iconos SVG forman parte del build local. SheetJS se obtiene desde su distribuidor al instalar dependencias, y Vite lo empaqueta dentro de public/assets; no se referencia un CDN en ejecución. Composer instala CI y FPDF en vendor. Node se usa para compilar/desarrollar; el despliegue de la SPA compilada y PHP no necesita un servidor Node activo.

El enlace Ver en Maps abre Google Maps por decisión del usuario. Clave Única, cuando se habilite, requiere comunicación HTTPS con el proveedor estatal. Son servicios externos, no bibliotecas cargadas por CDN. Una política de intranet que prohíba toda salida a internet requiere que TI decida si permite estos dos usos.

Multiestablecimiento y límites reales

El aislamiento se implementa en la aplicación y se comprueba con dos instituciones de prueba, consultas, mutaciones, reportes y zonas horarias distintas. Las FK físicas por id no constituyen una política de seguridad por fila del motor. La provisión de nuevos establecimientos es por consola y sus catálogos deben cargarse por separado. Los RUN y usuarios son únicos globalmente: una cuenta pertenece a una institución; no hay selector de múltiples instituciones para una misma persona.

La transacción bloquea una fila por institución; favorece consistencia para el piloto. No se realizó prueba de carga regional, alta disponibilidad ni recuperación ante desastres. Escalabilidad de infraestructura y concurrencia real deben validarse con TI.

Autenticación y Clave Única

Autenticación local Argon2id, sesión opaca con hash SHA-256, HttpOnly y SameSite Strict; Secure en producción. La integración Clave Única usa state consumible y con vencimiento, intercambio de código, consulta de identidad y enlace a RUN preexistente. Pruebas con transporte simulado y validación de errores cubren el contrato; no sustituyen homologación ni sesión real del proveedor. TI debe registrar cliente y callback HTTPS, configurar secretos fuera del repositorio y validar RUN de usuarios autorizados.

Verificaciones del código

La validación local ejecutó las pruebas de sesión, autenticación, provisión e integración PHP/MySQL. npm run build y npm run lint correctos. Las pruebas incluyen permisos, aislamiento, concurrencia, odómetros, restricciones de cancelación e identidad vehicular, reporte de completados y PDF real. El contrato de datos Excel está probado; la revisión no incluye abrir cada archivo en todas las versiones de Excel ni probar todos los navegadores/dispositivos.

Pendientes para aceptación

TI: confirmar por escrito producto y versión exactos del requisito «MySQL 16.x». Se observa MySQL 8.4.11 local y no se declara cumplimiento de esa versión literal. No se migra a otro motor por inferencia.

TI y responsable del sistema: aprobar la línea base funcional y los diagramas entregados. La documentación representa el código actual y las instrucciones recibidas, no constituye acta institucional firmada.

TI: validar servidor PHP 8.4.x y extensiones exigidas por Composer, directorio público, permisos de writable, variables de entorno, TLS, dominio, copias y restauración, cuentas y claves definitivas. No se entrega .env ni copias con personas o viajes.

TI / Clave Única: habilitación y prueba real del proveedor con credenciales institucionales, URL callback y usuarios autorizados. El requisito de facilitar integración está implementado; su puesta en servicio está pendiente.

Equipo funcional: prueba piloto desde dispositivos y red del hospital; validar legibilidad, fechas, asignaciones, reportes y flujo diario. Las pruebas automatizadas no equivalen a aceptación de usuarios.

Respuesta al informe MER del 09-11-2026

Observación	Resolución	Evidencia
PK y nomenclatura	PK enteras AUTO_INCREMENT y nombres id_[entidad]. Tablas operativas en español. Se conservan algunos nombres técnicos de columnas.	SQL, diccionario y migración.
Diagrama y atributos	Destinos y actividades coinciden con las columnas físicas. Se dibujan PK, FK y cardinalidades del historial de direcciones.	MER, vistas 1 a 3.
Viajes y kilometraje	Una fila por viaje. El relevo cierra e inicia viajes enlazados de forma atómica. Lecturas por viaje y odómetro vigente derivado al cerrar.	ServiceEngine, viajes y pruebas de relevo.
Personal y roles	Catálogo de roles y entidad funcionarios. Mantenedor por consola. Las nuevas definiciones no otorgan permisos por sí solas.	roles, funcionarios, pulso:roles.
Flota	codigo_movil y referencias a tipo, modelo y marca. Los registros históricos conservan las marcas desconocidas como tales.	MER de flota y alta del vehículo.
Pasajeros y respaldo	Pendiente de confirmación funcional.	MoSCoW FUT-02.

Actualización de instalaciones existentes

Antes del cambio, detenga el servicio y verifique un respaldo restaurable. Ejecute php spark migrate. La migración copia primero a tablas temporales de esquema, remapea los UUID y activa el nuevo modelo con un renombrado atómico. Los folios anteriores cambian y los tramos históricos conservan sus recursos y lecturas como viajes enlazados. La reversión requiere restaurar el respaldo.

Referencias técnicas consultadas

Oracle MySQL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/mysql-releases.html

CodeIgniter MVC: https://codeigniter.com/user_guide/concepts/mvc.html

OMG BPMN 2.0.2: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/About-BPMN

Los paquetes y versiones se corroboraron en los lockfiles y archivos instalados. No se sustituyen requisitos institucionales por recomendaciones de fabricantes.